ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Идентификация электромеханических ограничений квазипрямого привода для сокращения разрыва sim-to-real в предельных режимах локомоции четвероногого робота

Работу выполнил:
Сизиков Григорий Алексеевич

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 МОТИВАЦИЯ 3

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3

2.1 Модель 4

2.2 Задача идентификации и целевое условие 5

3 ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ ПОДХОДОВ 7

4 РЕШЕНИЕ 10

4.1 Базовое решение 10

4.2 Тестирование и модификация 11

5 МЕТРИКИ 14

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 16

1 МОТИВАЦИЯ

Шагающие роботы способны передвигаться там, где колёсные и гусеничные платформы неприменимы, однако робастная и точная локомоция остаётся сложной задачей. Разрыв между симуляцией и реальностью при обучении стратегии в симуляторе порождается расхождениями в массах, инерциях и трении, а также неучтёнными эффектами в динамике приводов и контакта, причём даже малые расхождения заметно ухудшают поведение реального робота (Sobanbabu et al., 2025). Особенно чувствительны ошибки модели привода, в которой электрические и механические потери обычно описываются неточно (Bjelonic et al., 2025).

Для сокращения разрыва sim-to-real применяются рандомизация динамики, нейросетевые модели привода, адаптация стратегии и идентификация физических параметров симулятора по данным с робота; их обзор приведён в разделе 3.

Точность модели привода особенно важна в предельных режимах. Реальный электродвигатель на высокой скорости выдаёт меньше момента из-за обратной ЭДС, а при разряде батареи и нагреве обмоток доступный момент снижается ещё сильнее. Допустимые сочетания скорости и момента привода образуют область, граница которой далее называется *кривой момента-скорости*. Быстрые и резкие движения, выходящие в симуляции за кривую момента-скорости, не воспроизводятся на роботе в реальности.

Значимость учёта ограничений привода подтверждается результатами на реальных роботах: в PACE (Bjelonic et al., 2025) ANYmal D в симуляции разгонялся до 4 м/с, а в реальности смог только до 3 м/с; авторы связывают это с неучтённым ограничением тока батареи; для Spot (Miller et al., 2025) одна итерация подбора параметров трения и кривой «момент–скорость» с последующим переобучением стратегии позволила повысить максимальную скорость на железе с 3.8 до 5.2 м/с; у Shin et al. (2023) учёт допустимой области работы двигателя при обучении позволил роботу KAIST Hound достичь скорости 6.5 м/с на беговой дорожке, тогда как стратегия, обученная без этого ограничения, на реальном роботе не превысила 4.5 м/с, хотя в симуляции обе стратегии достигали 6.5 м/с.

Открытыми остаются проблемы:

1. в известных работах кривая момента-скорости привода либо берётся из спецификации (Shin et al., 2023; Bjelonic et al., 2025), либо подгоняется феноменологически (Miller et al., 2025; Sobanbabu et al., 2025);

2. данные, по которым идентифицируется PACE (чирпы при низких коэффициентах регулятора), не выводят привод на кривую момента-скорости, и авторы сами считают её плохо идентифицируемой по таким траекториям (Bjelonic et al., 2025);

Проверка в симуляции (раздел 4) подтвердила, что параметры кривой момента-скорости идентифицируемы по ступенчатым движениям в подвешенном состоянии при надлежащем возбуждении.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Модель

Объектом исследования являются приводы суставов четвероногого робота Unitree Aliengo. Пусть сустав описывается моделью PACE (Bjelonic et al., 2025) без изменений:

$$I_a\ddot{q} + d\,\dot{q} = \tau_{\text{out}} + \tau_f, \qquad \tau_{PD} = P_\tau\big(\hat{q}(t - T_d) - q + \tilde{q}_b\big) - D_\tau\dot{q}, \tag{2.1}$$

где q — положение сустава, $\hat{q}$ — целевое положение, T_d — задержка поступления команды, I_a — эффективная инерция, d — вязкое и τ_f — кулоновское трение, $\tilde{q}_b$ — смещение положения сустава, P_τ, D_τ — коэффициенты ПД-регулятора, τ_{out} — выходной момент, получаемый насыщением τ_{PD}.

В данной модификации ограничение момента задаётся моделью двигателя постоянного тока (Shin et al., 2023), записанной в пространстве сустава. Двигатель постоянного тока (Kim, 2017):

$$V_a = \frac{R_a}{k\phi_f}\,\tau_e + k\phi_f\,\omega_m, \tag{2.2}$$

где V_a — напряжение якоря, R_a — сопротивление якоря, k — постоянная момента, ϕ_f —магнитный поток, τ_e — момент ротора, ω_m — скорость ротора. Для редуктора с передаточным числом G справедливо $\tau_e = \tau/G$, $\omega_m = G\dot{q}$, где τ — момент сустава. Поскольку G и электромеханические постоянные приводов Aliengo не опубликованы, модель параметризуется двумя эффективными коэффициентами, поглощающими G:

$$-V_{\text{bus}} \le c_\tau\,\tau + c_\omega\,\dot{q} \le V_{\text{bus}}, \qquad |\tau| \le \tau_{\text{peak}}, \tag{2.3}$$

где $c_\tau = R_a/(k\phi_f G)$, $c_\omega = k\phi_f G$ (в обозначениях Shin et al. (2023) $c_\tau = R/(K_t G)$, $c_\omega = G/K_v$), V_{bus} — напряжение шины, τ_{peak} — максимальный момент сустава. Пределы момента сустава при текущей скорости:

$$\tau^+(\dot{q}) = \min\Big(\tau_{\text{peak}},\ \tau_{\text{stall}}\big(1 - \tfrac{\dot{q}}{\dot{q}_{\max}}\big)\Big), \qquad \tau^-(\dot{q}) = \max\Big(-\tau_{\text{peak}},\ -\tau_{\text{stall}}\big(1 + \tfrac{\dot{q}}{\dot{q}_{\max}}\big)\Big), \tag{2.4}$$

где $\tau_{\text{stall}} = V_{\text{bus}}/c_\tau$ — момент при заторможенном роторе, $\dot{q}_{\max} = V_{\text{bus}}/c_\omega$ — скорость холостого хода; $\tau_{\text{out}} = \operatorname{clip}(\tau_{PD}, \tau^-, \tau^+)$[1]. Форма (2.4) совпадает с кривой момента-скорости, используемой в PACE (Bjelonic et al., 2025), где τ_{stall} и $\dot{q}_{\max}$ берутся из спецификации; в настоящей работе они идентифицируются.

Принимаются следующие допущения.

1. Коэффициенты c_τ, c_ω эффективные, физический смысл им не приписывается. Модель (2.2) записана для двигателя постоянного тока, а приводы квадропедов часто являются СДПМ с векторным управлением. Так же поступают Shin et al. (2023), задавая K_t и K_v раздельно.

[1] $\operatorname{clip}(x, a, b) = \min(\max(x, a), b)$.

2. Напряжение V_{bus} принимается номинальным: SDK Unitree для Aliengo (v3.8.4) не передаёт напряжение батареи. Непосредственно наблюдаемы τ_{stall} и $\dot{q}_{\max}$; коэффициенты c_τ, c_ω пересчитываются при принятом напряжении и масштабируются пропорционально ошибке в нём. Просадка напряжения под нагрузкой усредняется подобранными параметрами.

3. Нагрев обмоток не учитывается.

4. Оценка момента τ^{est} (поле `tauEst` SDK), по-видимому, линейна по току. Зависимость «ток–момент» нелинейна из-за насыщения магнитопровода (Shin et al. (2023) компенсировали её квадратичной аппроксимацией по стендовым данным), поэтому вблизи τ_{peak} оценка может завышать момент.

5. Предел τ_{peak} фиксируется по URDF из репозитория `unitree_ros`: 35.278, 35.278 и 44.4 Н·м для приводов hip, thigh и knee. Отношение $44.4/35.278 \approx 1.26$ указывает на дополнительную ступень передачи у колена, но документально это не подтверждено.

2.2 Задача идентификации и целевое условие

По данным, записанным в подвешенном состоянии робота, — чирпам[2] $\mathcal{D}_{\text{chirp}}$ при низких коэффициентах регулятора и ступенчатым движениям[3] $\mathcal{D}_{\text{step}}$ при высоком P_τ и малом D_τ, выводящим привод на границу области (2.4) (рисунок 2.1), с регистрацией $\hat{q}$, q, $\dot{q}$ и оценки момента τ^{est} — требуется найти параметры $\theta_{\text{PACE}} = [I_a, d, \tau_f, \tilde{q}_b, T_d] \in \mathbb{R}^{4n+1}$ (n — число суставов) и параметры кривой момента-скорости $\theta_{\tau\omega} = \{\tau_{\text{stall},g}, \dot{q}_{\max,g}\}$ для групп приводов $g \in \{\text{hip}, \text{thigh}, \text{knee}\}$, то есть 6 параметров.

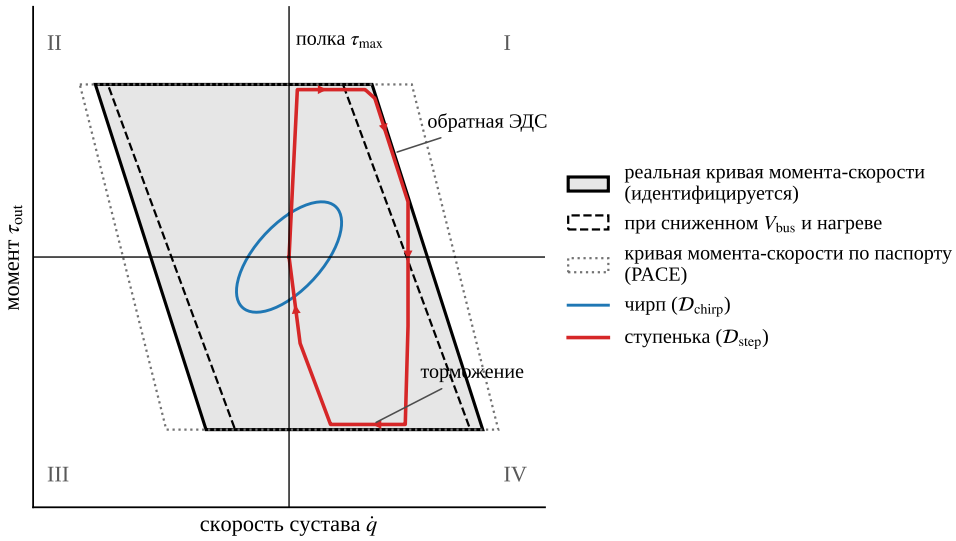


Рисунок 2.1 – Кривая момента-скорости и пример траекторий (I–IV — квадранты, величины условные)

[2] Чирп — гармонический сигнал целевого положения сустава с плавно нарастающей частотой.
[3] Ступенчатое движение — последовательность скачкообразных изменений целевого положения сустава.

Подбор выполняется в два этапа методом CMA-ES. На первом этапе, как в PACE, по $\mathcal{D}_{\text{chirp}}$ при низких коэффициентах регулятора определяются параметры сустава:

$$\theta^*_{\text{PACE}} = \arg\min_{\theta_{\text{PACE}}} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left\| q_t - q_t^{\text{sim}} \right\|^2, \tag{2.5}$$

где q_t^{sim} — положение в симуляции при воспроизведении записанных $\hat{q}_t$, N — число шагов. На втором этапе при фиксированном θ^*_{PACE} по $\mathcal{D}_{\text{step}}$ определяются параметры кривой момента-скорости:

$$\theta^*_{\tau\omega} = \arg\min_{\theta_{\tau\omega}} J_2, \qquad J_2 = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left\| q_t - q_t^{\text{sim}} \right\|^2 + \frac{\lambda}{N} \sum_{t=1}^{N} \left\| \tau_t^{\text{est}} - \tau_t^{\text{sim}} \right\|^2, \tag{2.6}$$

где τ_t^{sim} — выходной момент τ_{out} в симуляции, λ — весовой коэффициент.

Разделение на этапы обусловлено идентифицируемостью и скоростью сходимости: параметры θ_{PACE} однозначно определяются по чирпам без данных о моменте; параметры $\theta_{\tau\omega}$, напротив, влияют на функционал только при насыщении мотора, поэтому на втором этапе подбираются лишь 6 параметров, к которым функционал чувствителен.

Решение считается найденным, если параметры $\theta^* = (\theta^*_{\text{PACE}}, \theta^*_{\tau\omega})$ удовлетворяют трём условиям в сравнении с базовой моделью θ_{base} — моделью PACE с параметрами θ^*_{PACE} и не зависящим от скорости пределом $|\tau| \le \tau_{\text{peak}}$ из URDF производителя Aliengo. Условия проверяются на тестовой выборке траекторий $\mathcal{D}_{\text{test}}$, включающей чирпы и ступенчатые движения и не использованной при подборе:

1. Модель с двигателем воспроизводит положения суставов не хуже базовой:

$$e_q(\theta^*) \le e_q(\theta_{\text{base}}), \qquad e_q(\theta) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left\| q_t - q_t^{\text{sim}}(\theta) \right\|^2}. \tag{2.7}$$

2. Модель точнее базовой предсказывает выдаваемый момент на ступенчатых движениях:

$$e_\tau(\theta^*) < e_\tau(\theta_{\text{base}}), \qquad e_\tau(\theta) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left\| \tau_t^{\text{est}} - \tau_t^{\text{sim}}(\theta) \right\|^2}. \tag{2.8}$$

3. Разрыв максимальной скорости бега сокращается не менее чем вдвое без потери скорости на роботе:

$$\Delta v(\theta^*) \le \tfrac{1}{2}\, \Delta v(\theta_{\text{base}}), \qquad v_{\max}^{\text{real}}(\theta^*) \ge v_{\max}^{\text{real}}(\theta_{\text{base}}), \qquad \Delta v = \frac{|v_{\max}^{\text{sim}} - v_{\max}^{\text{real}}|}{v_{\max}^{\text{sim}}}, \tag{2.9}$$

где $v_{\max}^{\text{sim}}$ и $v_{\max}^{\text{real}}$ — максимальная скорость бега стратегии, обученной с соответствующей моделью, в симуляции и на роботе.

Порог в (2.9) опирается на опубликованные результаты. Ближайший аналог сравнения с базовой

моделью — работа Shin et al. (2023): стратегия, обученная без учёта области работы двигателя, на роботе не превысила 4.5 м/с при 6.5 м/с в симуляции (разрыв около 31 %), а учёт этой области, заданной по спецификации, сократил разрыв почти до нуля. Вместе с тем результат PACE (Bjelonic et al., 2025) показывает, что разрыв может сохраниться и при учтённой кривой момента-скорости: на ANYmal D он составил около 25 % из-за неучтённого ограничения тока батареи. Поэтому сокращение вдвое принято как консервативная цель: для Aliengo параметры кривой момента-скорости идентифицируются, а не берутся из спецификации, и ограничение тока батареи также не моделируется.

3 ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ ПОДХОДОВ

Подходы к сокращению разрыва sim-to-real различаются объёмом требуемых данных и долей физических знаний в модели:

1. **Рандомизация динамики.** Стратегия обучается на широком распределении параметров симулятора, например масс и трений, и становится робастной к их неточности (Shin et al., 2023; Sobanbabu et al., 2025; Miller et al., 2025). Реальных данных почти не требуется, однако слишком широкие диапазоны делают стратегию консервативной.

2. **Чёрный ящик.** Нейросеть воспроизводит динамику привода или поправку к ней по реальным данным (Hwangbo et al., 2019); такие модели склонны к переобучению под задачи и траектории, на которых обучены (Sobanbabu et al., 2025).

3. **Серый ящик.** Структура модели задаётся физически осмысленными элементами, например трением в суставах и огибающей «момент–скорость», а их эффективные параметры подбираются по реальным данным без измерения моментов и разборки привода (Miller et al., 2025).

4. **Белый ящик.** Физические параметры симулятора оцениваются по реальным данным, поэтому модель остаётся интерпретируемой и обобщается на новые задачи (Bjelonic et al., 2025; Sobanbabu et al., 2025).

5. **Адаптация стратегии.** Стратегия подстраивается под реальную систему во время эксплуатации или оценивает параметры модели в процессе работы (Lee et al., 2020).

Отправной точкой и SOTA служит актуаторная сеть (Hwangbo et al., 2019): многослойный перцептрон (3 скрытых слоя по 32 нейрона, активация softsign) предсказывает момент привода ANYmal по истории ошибок положения и скоростей. Данные собираются на земле: простой контроллер задаёт синусоидальные траектории стоп через обратную кинематику (амплитуда 5–10 см, частота 1–25 Гц), стопы замыкают и размыкают контакт, робот возмущается вручную; запись занимает менее 4 мин при 400 Гц одновременно с 12 приводов, момент измеряется датчиком, какие есть не на всех роботах.

Таблица 3.1 – Сравнение процедур калибровки sim-to-real

Аспект	Hwangbo et al. (2019)	Shin et al. (2023)	Miller et al. (2025)	Sobanbabu et al. (2025)	Bjelonic et al. (2025)
Источник данных на роботе	синусоидальные траектории стоп с контактом	паспорт; стенд для кривой «ток–момент»	движение под стратегией	стратегии, априорные движения	возбуждение суставов в воздухе
Нужен замкнутый контур	нет	нет	да	да	нет
Безопасность сбора данных	средняя (ручные возмущения)	высокая (стенд)	средняя (возможны падения)	средняя	высокая (основание закреплено)
Нужна обученная стратегия	нет	нет	да	да	нет
Дрейф траектории	нет	нет	да	да	нет
Подбираемые параметры	веса актуаторной сети	—	трение, кривая «момент–скорость» колена	инерционные параметры, κ	инерция, демпфирование, трение, задержка, смещение
Заданы заранее	—	кривая момента-скорости с обратной ЭДС, из спецификации	задержка; пределы бедра	—	кривая момента-скорости с обратной ЭДС, из спецификации
Метод оптимизации	обучение с учителем	—	CMA-ES	CMA-ES	CMA-ES
Проверка на роботе	1 (ANYmal)	1 (KAIST Hound)	1 (Spot)	2 (Unitree)	3 основных и 10 дополнительных

Таблица 3.2 – Сравнение подходов к моделированию привода

Работа	Модель	Способ сбора данных	Информация о моменте	Ограничение момента
Hwangbo et al. (2019)	чёрный ящик	синусоидальные траектории стоп с контактом земли, ручные возмущения	датчик момента (SEA)	неявное
Shin et al. (2023)	белый ящик	паспорт; стендовые испытания мотора	стенд, «ток–момент»	кривая момента-скорости с обратной ЭДС, из спецификации
Miller et al. (2025)	серый ящик	запись движений под обученной стратегией	не используется	кусочно-линейное (колено), подбирается
Sobanbabu et al. (2025)	белый ящик	движения предобученных стратегий, затем команды по максимуму информации Фишера	оценка, в функционале	tanh
Bjelonic et al. (2025)	белый ящик	чирпы в суставах подвешенного робота	не используется	кривая момента-скорости с обратной ЭДС, из спецификации
Предлагаемый	белый ящик	чирпы и ступенчатые команды в суставах подвешенного робота	оценка по току τ^{est}	кривая момента-скорости с обратной ЭДС, идентифицируется

Альтернативой является учёт физики двигателя (Shin et al., 2023). Область работы двигателя с учётом обратной ЭДС берётся из спецификации мотора; τ_{peak} определяется как момент, при котором зависимость «ток–момент» отклоняется от линейной на 20 %, а сама нелинейность компенсируется на роботе квадратичной аппроксимацией по стендовым данным. В симуляции момент ПД-регулятора пересчитывается в пространство моторов, ограничивается и пересчитывается обратно; алгоритма идентификации не требуется. На беговой дорожке стратегия с ограничением достигла 6.5 м/с, а без него — лишь 4.5 м/с и упала на 5 м/с. Недостаток — параметры двигателя не уточняются по данным, и соответствие модели реальному приводу не проверяется.

Сопоставление симулятора с роботом Spot предложено в Miller et al. (2025): параметры подбираются методом CMA-ES так, чтобы распределения данных движения в симуляции и на роботе совпадали. Подбирается три параметра для трения в суставах и кривая «момент–скорость» из пяти параметров. После применения алгоритма для уточнения параметров стратегии, скорость на роботе выросла с 3.8 до 5.2 м/с. Недостатки — для сбора данных нужна обученная стратегия, а ограничение момента феноменологическое и не связано с физикой двигателя.

В SPI-Active (Sobanbabu et al., 2025) акцент смещён на информативность данных: сначала с помощью CMA-ES минимизируют различия между симулятором и реальным поведением робота, потом, максимизируя информацию Фишера, находят оптимальные команды, собирают реальные данные и допнительно запускают CMA-ES. Насыщение привода описывается функцией $\tau_{\text{motor}} = \kappa \tanh(\tau_{PD}/\kappa)$, которая зависит только от запрошенного момента и не отражает падения доступного момента с ростом скорости. Открытый репозиторий расходится со статьёй: подбирается только масштаб массы корпуса методом TPE из Optuna вместо CMA-ES, нет log-Cholesky-параметризации инерции, максимизируется $\operatorname{tr} F$ вместо минимизации $\operatorname{tr} F^{-1}$,

горизонт фиксирован, повторный сбор данных на роботе не выложен; кроме того, репозиторий использует более не поддерживаемый NVIDIA Isaac Gym.

В PACE (Bjelonic et al., 2025) компактная физическая модель сустава идентифицируется только по показаниям энкодеров в подвешенном состоянии робота, что делает сбор данных простым и безопасным; метод проверен на десятке роботов. Кривая момента-скорости с обратной ЭДС учитывается, но строится по спецификации и не идентифицируется (раздел 4). Код открыт, работает, соответсвует статье.

Эволюция подходов видна из таблиц 3.1 и 3.2: от нейросетевой модели, требующей датчика момента, через физическую кривую момента-скорости из спецификации и её феноменологическую подгонку под стратегией к идентификации физической модели сустава по безопасным данным в воздухе. Кривая момента-скорости в виде белого ящика нигде не идентифицируется

4 РЕШЕНИЕ

4.1 Базовое решение

В качестве базового решения выбран метод PACE (Bjelonic et al., 2025). Из рассмотренных подходов он ближе всего к поставленной задаче: модель привода в нём физическая, идентифицируется по одним только показаниям энкодеров и проверена на широком наборе платформ; код открыт и в рабочем состоянии.

Модель и её интерпретация. Сустав описывается системой второго порядка под ПД–регулятором с насыщением момента (2.1), и каждый параметр модели имеет ясный физический смысл: I_a — приведённая инерция ротора и редуктора, d — вязкие потери, τ_f — сухое трение, $\tilde{q}_b$ — смещения энкодеров и погрешности сборки, T_d — задержка связи и внутренних контуров. Токовый контур драйвера считается идеальным источником момента:

$$\frac{\tau}{\tau^{\text{cmd}}} \approx 1, \tag{4.1}$$

где τ^{cmd} — заданный момент, то есть выход ПД-регулятора после насыщения. Допущение подтверждено на стенде: полоса токового контура около 346 Гц, а до 25 Гц коэффициент передачи близок к единице при фазовом запаздывании не более 5°. Насыщение задаётся кривой момента-скорости с обратной ЭДС того же вида, что и (2.4): предел равен минимуму из максимального момента и линии, ограниченной обратной ЭДС, а команды вне области ограничиваются её границей (рисунок 13 в (Bjelonic et al., 2025); в коде — класс `PaceDCMotor`). Кривая момента-скорости вычисляется заранее по спецификации производителя и пределам безопасности и применяется одинаково в симуляции и на роботе. Интерпретируемость параметров отличает PACE от актуаторной сети (Hwangbo et al., 2019), в которой те же эффекты скрыты в весах нейросети.

Идентифицируемость. Набор параметров подобран так, чтобы все они однозначно определялись по положениям суставов. Коэффициенты ПД-регулятора считаются известными: для любого общего множителя u_c

$$u_c I_a \ddot{q} + u_c d\,\dot{q} = u_c P_\tau\,\Delta q - u_c D_\tau \dot{q}, \tag{4.2}$$

где $\Delta q = \hat{q} - q + \tilde{q}_b$, то есть одновременное масштабирование $\{I_a, d, P_\tau, D_\tau\}$ не меняет траекторий, и при совместной оценке решение было бы неединственным. Сами коэффициенты выбираются низкими, чтобы доминирующие полюса замкнутой системы попадали в полосу частот, которую удаётся возбудить. Пределы насыщения в число параметров не входят: по оценке авторов, их идентификация по траекториям в воздухе плохо обусловлена и слабо идентифицируема.

Данные и оптимизация. Для сбора данных робот подвешивается, и каждый сустав отрабатывает чирп целевого положения длительностью 20–60 с с частотой от 0.1 до 10 Гц (на ANYmal верхняя граница снижена до 2 Гц из-за ограничений конструкции). В итоге на одного робота требуется около 20 с данных энкодеров. Затем CMA-ES подбирает $4n + 1 = 49$ параметров (для $n = 12$ суставов), минимизируя СКО по положению между реальными и симулированными траекториями в 4096 параллельных средах; сходимость занимает 10–24 ч на одной RTX 3080.

Обучение стратегии и результаты. Стратегия обучается асимметричным PPO без рандомизации динамики и всего с четырьмя слагаемыми награды. На ANYmal модель PACE по точности не уступает актуаторной сети, хотя требует около 20 с энкодерных данных вместо нескольких минут измерений момента.

Ограничения базового решения.

1. Кривая момента-скорости с обратной ЭДС строится по спецификации и не идентифицируется. Чирпы при низких коэффициентах и подобранной амплитуде не выводят привод на её границу, поэтому по таким данным оценить её нельзя.

2. Лимит тока батареи не учитывается. На ANYmal в симуляции стратегия бежала около 4 м/с, а на роботе упёрлась в 3 м/с; авторы связывают это с ограничением тока батареи в 32 А.

3. Дрейф параметров из-за нагрева и износа не учитывается.

4.2 Тестирование и модификация

Исходный код PACE написан для IsaacLab 2 и, чтобы не устанавливать Ubuntu 22, код перенесён на IsaacLab 3 (Сизиков Г. А., 2026) и отдельно реализован в mjlab (Сизиков Г. А., 2026), работа проверялась на Arch Linux с версией ядра 7.2.6-arch2-1. Из PACE берется все без изменений: модель сустава, чирпы и этап (2.5); добавляются идентификация кривой момента-скорости (2.4), ступенчатые движения и изменяется целевая функция (2.6). Чирпы записываются

при $P_\tau = 40$, $D_\tau = 2$ с амплитудой, при которой момент не достигает предела. Ступенчатые движения записываются при $P_\tau = 60$ и $D_\tau = 0.5$: целевое положение удерживается 0.5 с внутри пределов суставов.

На первом этапе параметры I_a, d, τ_f, $\tilde{q}_b$ восстановлены на всех 12 суставах с относительной ошибкой менее $2 \cdot 10^{-5}$ в Isaac Lab и менее $5 \cdot 10^{-6}$ в mjlab, задержка T_d в 7 шагов определена точно. Результаты второго этапа приведены в таблице 4.1. При ступенчатых движениях с $D_\tau = 2$ восстановлены только параметры для колена, остальные приводы не выходили на наклонный участок кривой момента-скорости и не позволяли идентифицировать параметры. При $D_\tau = 0.5$ суставы достаточно насыщались и все 6 параметров восстановлены с относительной ошибкой менее 10^{-6} в обоих стеках. Причина показана на рисунке 4.1: при $D_\tau = 2$ демпфирующая составляющая $-D_\tau \dot{q}$ на высоких скоростях велика, и запрошенный момент ПД-регулятора уменьшается раньше, чем траектория выходит на наклонный участок кривой (2.4). Срабатывает только предел $\pm\tau_{\text{peak}}$, который не несёт информации о c_τ и c_ω. При $D_\tau = 0.5$ на тех же ступенчатых движениях запрошенный момент ограничивается наклонным участком в 734 точках траектории.

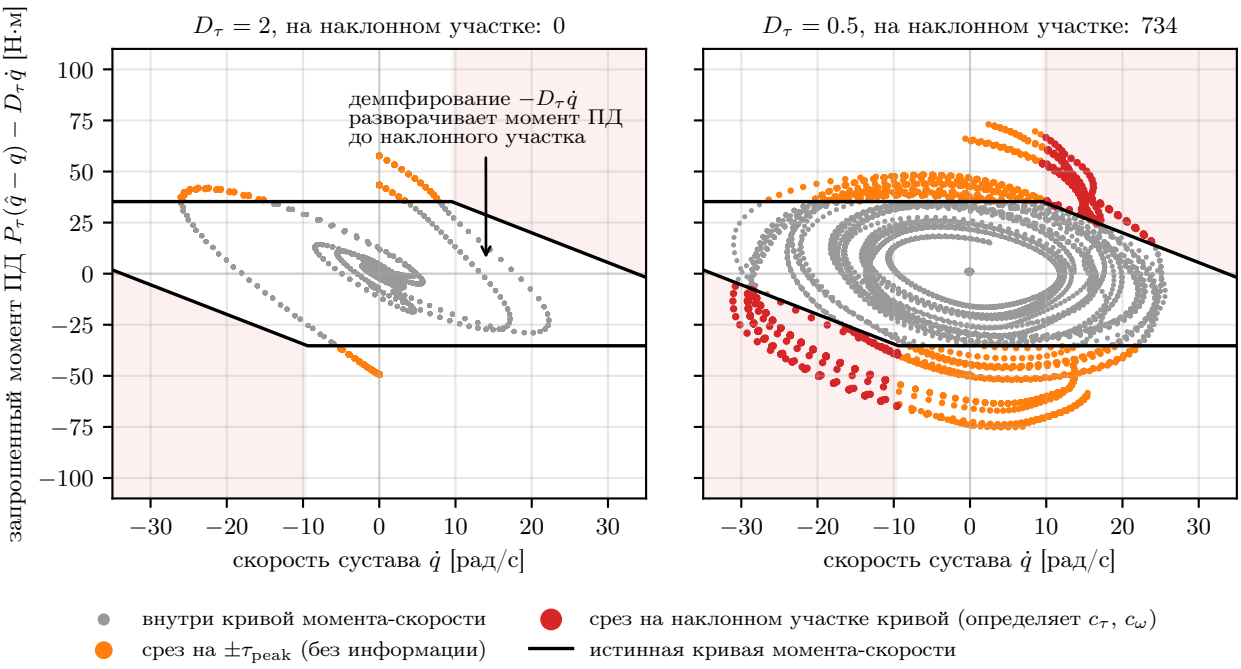


Рисунок 4.1 – Запрошенный момент ПД-регулятора переднего левого бедра на ступенчатых движениях при $D_\tau = 2$ и $D_\tau = 0.5$; выделены области, где ограничение определяется наклонным участком кривой момента-скорости

Этот результат экспериментально подтверждает барьер, сформулированный в мотивации, и обосновывает выбор малого D_τ.

Таблица 4.1 – Восстановление параметров кривой момента-скорости на синтетических данных (c_ω в В·с/рад, c_τ в В/(Н·м); для $D_\tau = 0.5$ приведена максимальная относительная ошибка[1])

		$D_\tau = 2$, Isaac Lab		$D_\tau = 0.5$		
Группа	Истина c_ω / c_τ	Найдено c_ω / c_τ	Восстановлено	Восстановлено	Isaac Lab	mjlab
тазобедренный	1.15 / 0.60	1.0703 / 0.2499	нет	да	$6.4 \cdot 10^{-7}$	$8.3 \cdot 10^{-7}$
бедро	0.80 / 0.55	1.0108 / 0.3490	нет	да	$5.1 \cdot 10^{-7}$	$2.4 \cdot 10^{-7}$
колено	1.45 / 0.25	1.4502 / 0.2502	да	да	$2.4 \cdot 10^{-7}$	$2.4 \cdot 10^{-7}$

Ход второго этапа показан на рисунке 4.2. Оптимизация останавливается, когда относительный разброс $(\max J_2 - \min J_2)/\min J_2$ в популяции опускается ниже $\varepsilon = 0.01$. При $D_\tau = 2$ это происходит на 17-й итерации на плато $J_2 = 3.5 \cdot 10^{-3}$: на 14-й итерации один кандидат достигает $J_2 = 2.4 \cdot 10^{-4}$, но популяция возвращается на плато. При $D_\tau = 0.5$ значение J_2 в обоих стеках к 30-й итерации опускается примерно до 10^{-8}, разброс остаётся выше порога, и оптимизация проходит все 200 итераций.

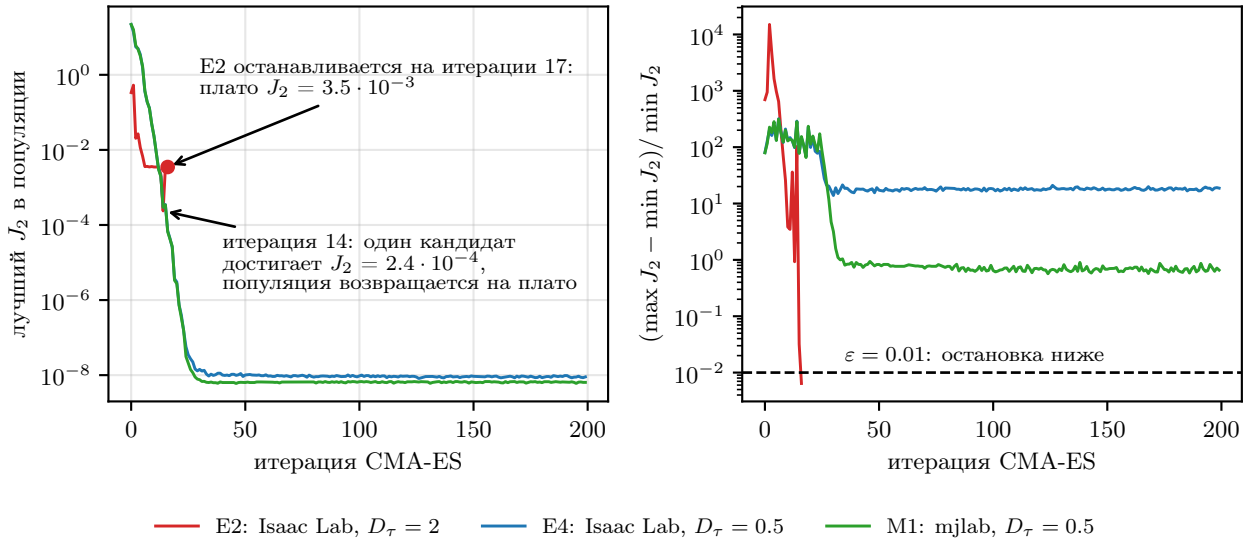


Рисунок 4.2 – Сходимость второго этапа: лучшее значение J_2 в популяции CMA-ES (слева) и относительный разброс J_2, используемый как критерий ранней остановки (справа)

Проверка выполнена на синтетических данных без шума, с τ^{est} того же симулятора. Она показывает идентифицируемость параметров в принципе, но не точность на реальном роботе.

[1] $\delta = \max_i |\hat{p}_i - p_i|/|p_i|$, где p_i — истинное, $\hat{p}_i$ — найденное значение i-го из шести параметров c_ω, c_τ групп приводов.

5 МЕТРИКИ

Метрики для оценки работы модификации PACE приведены в таблице 5.1. Все метрики сравниваются с базовой моделью θ_{base} (раздел 2.2): PACE с не зависящим от скорости пределом момента из URDF производителя, с которым Aliengo обычно моделируется в симуляции.

Таблица 5.1 – Метрики оценки

Метрика	Способ измерения	Опора	Цель
e_q — СКО положения в симуляции (2.7)	повтор $\hat{q}$ в симуляции	базовая модель на тех же данных	не хуже базовой
e_τ — СКО момента на ступенчатых движениях (2.8)	повтор $\hat{q}$ в симуляции	базовая модель на тех же данных	меньше, чем у базовой
Δv — относительная разница максимальной скорости в симуляции и на роботе (2.9)	бег на максимальную команду	около 31 % без модели двигателя и почти 0 % с ней у Shin et al. (2023); около 25 % у PACE на ANYmal D из-за неучтённого ограничения тока батареи (Bjelonic et al., 2025)	не более половины разрыва базовой модели, $v_{\max}^{\text{real}}$ не ниже
Макс. относительная ошибка восстановления θ_{PACE}, $\theta_{\tau\omega}$	синтетические данные с известной истиной	менее 10^{-6} без шума (раздел 4)	менее 1 % без шума; с шумом уточняется
Сравнение с априорными оценками	идентифицированные τ_{stall}, $\dot{q}_{\max}$	оценки по данным реселлеров (раздел 4)	отчётная величина, целевого значения нет

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрена проблема переноса стратегий локомоции из симуляции на реального робота в предельных режимах. Современные методы калибровки симулятора, включая PACE (Bjelonic et al., 2025), подбирают параметры по данным из безопасных режимов, в которых привод не выходит на границу своих возможностей. Поэтому параметры, определяющие эту границу, остаются ненаблюдаемыми и берутся из спецификации, а для Aliengo — из пределов URDF производителя, не зависящих от скорости. Именно в предельных режимах такая модель расходится с реальным приводом, и разрыв между симуляцией и роботом сохраняется.

Для преодоления этого барьера предложено дополнить модель сустава PACE кривой «момент–скорость» квазипрямого привода, записанной в пространстве сустава с двумя эффективными коэффициентами c_τ и c_ω, и идентифицировать её параметры по штатным сигналам робота, без датчиков момента. Сформулирована гипотеза: при достаточном возбуждении, выводящем привод на линию обратной ЭДС, параметры кривой идентифицируемы, а стратегия, обученная с такой моделью, сокращает разрыв максимальной скорости не менее чем вдвое относительно базовой модели без потери скорости на роботе.

Предварительная проверка на синтетических данных подтвердила первую часть гипотезы. PACE перенесён на Isaac Lab 3 и реализован в mjlab; оба этапа восстанавливают истинные параметры с относительной ошибкой менее 10^{-6}, а траектории в двух симуляторах совпадают.

В ходе дальнейшей работы планируется перекрёстная проверка устойчивости к шуму и запаздыванию оценки момента, сбор данных на Aliengo, обучение стратегий и измерение разрыва скорости в симуляции и реальности. Дальнейшие направления — поиск наиболее информативного возбуждения, учёт напряжения батареи и нагрева обмоток.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Sampling-based system identification with active exploration for legged sim2real learning / N. Sobanbabu, G. He, T. He et al. // Proceedings of the Conference on Robot Learning (CoRL), PMLR 305. 2025. arXiv:2505.14266.
2. Bjelonic F., Tischhauser F., Hutter M. Towards bridging the gap: Systematic sim-to-real transfer for diverse legged robots // arXiv preprint arXiv:2509.06342. 2025. 2509.06342.
3. High-performance reinforcement learning on Spot: Optimizing simulation parameters with distributional measures / A. J. Miller, F. Yu, M. Brauckmann, F. Farshidian // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2025. arXiv:2504.17857.
4. Shin Y.-H., Song T.-G., Ji G., Park H.-W. Actuator-constrained reinforcement learning for high--speed quadrupedal locomotion. arXiv:2312.17507. 2023.
5. Kim S.-H. Electric Motor Control: DC, AC, and BLDC Motors. Elsevier Science. 2017. ISBN: 9780128121382.
6. Learning agile and dynamic motor skills for legged robots / J. Hwangbo, J. Lee, A. Dosovitskiy et al. // Science Robotics. 2019. Vol. 4. No. 26. P. eaau5872.
7. Learning quadrupedal locomotion over challenging terrain / J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen et al. // Science Robotics. 2020. Vol. 5. No. 47. P. eabc5986.
8. Сизиков Г. А. pace-sim2real: форк PACE для Isaac Lab 3.0 // GitHub. 2026. Режим доступа: https://github.com/kittvnebluda/pace-sim2real (дата обращения: 09.10.2026).
9. Сизиков Г. А. pace-mjlab: реализация PACE в mjlab // GitHub. 2026. Режим доступа: https://github.com/kittvnebluda/pace-mjlab (дата обращения: 09.10.2026).